PointGPS 利用者の手引（2025年9月版）

バージョン: 1.0 **作成日**: 2025年9月14日 **基準日**: 2025年9月12日をVersion 1.0とする **対象**: 一般利用者向け操作ガイド

はじめに

PointGPSは、国土地理院地図上でGPSポイントを簡単に管理できるWebアプリケーションです。Excel専用化により30-50倍の大幅高速化を実現し、直感的な操作でGPSポイントの編集・管理が行えます。

目次

1. はじめにお読みください
2. 基本操作
3. ポイント管理
4. 便利機能
5. 設定とカスタマイズ
6. トラブルシューティング
7. よくある質問

はじめにお読みください

動作環境

- **推奨ブラウザ**: Chrome 90+、Firefox 88+、Safari 14+、Edge 90+
- **インターネット接続**: 必須（地図タイル・標高データの取得のため）
- **ローカルサーバー**: 必須（CORS制限回避のため）

重要なお知らせ

- **Excel専用化**: データの読み込み・出力はExcel(.xlsx)形式のみ対応
- **大幅高速化**: 従来比30-50倍の処理速度向上を実現
- **動的メッセージ表示**: ポイント操作時に具体的なポイントID付きメッセージが表示
- **1000行制限**: Excelファイル読み込み時、最大1000行まで処理

基本操作

アプリケーションの起動

1. **ローカルサーバーの起動**

```
# Python使用の場合
python -m http.server 8000

# または npm serve使用の場合
npx serve .
```

2. **ブラウザでアクセス**
    - URL: `http://localhost:8000`
    - 地図が表示され、右側に操作パネルが配置されます

画面構成

- **地図エリア**: 国土地理院地図（初期表示：箕面大滝周辺）
- **操作パネル**: 右側固定（デスクトップ）または上部（モバイル）
- **メッセージエリア**: 画面中央（操作時に表示）

ポイント管理

Excelファイルからの読み込み

対応ファイル形式

- **Excel (.xlsx)**: 対応
- **その他形式**: 非対応

必要な列構成

列名（完全一致必須）	必須	内容例
ポイントID	✓	A-01, P-05, 仮01
名称	✓	箕面大滝, 駅前広場
緯度	✓	34.853667 または 34°51'13.2"
経度	✓	135.472041 または 135°28'19.3"
標高		150, 123.5
備考		観光名所, 待ち合わせ場所

読み込み手順

1. **「ポイント読み込み」ボタンをクリック**
2. **Excelファイル(.xlsx)を選択**
3. **処理完了を待機**
    - 100ポイント程度なら約0.3～0.5秒で完了
    - 500ポイント程度なら約1～2秒で完了
    - 1000行制限に達した場合は警告メッセージが表示

1000行制限

大容量ファイル（1000行超）の読み込み時：

- **警告メッセージ**: 「読み込み行数が上限に達しました。最初の1000行のみ処理されました。」
- **対処法**: ファイルを分割するか、重要なポイントを最初の1000行に配置

💡 **Tips**: ヘッダー行は制限にカウントされません

操作手順

1. **「ポイント追加」ボタンをクリック**
2. **地図上の任意の場所をクリック**
3. **自動処理**
    - ポイント生成（「仮01」「仮02」...の連番ID）
    - 標高の自動取得（国土地理院API）
    - ポイント情報表示エリアの更新

動的メッセージ表示

- **表示例**: 「ポイント 仮01 を追加しました」
- **表示時間**: 3秒間
- **特徴**: 具体的なポイントIDを含んだ分かりやすいメッセージ

ポイントの移動

操作手順

1. **移動したいポイントをクリック**（選択状態：ライムグリーン色）
2. **「ポイント移動」ボタンをクリック**
3. **動的メッセージを表示**: 「ポイント A-02 をドラッグして移動してください」
4. **ポイントをドラッグ**して新しい位置に移動
5. **自動処理**
    - 座標情報のリアルタイム更新
    - 標高の再取得
    - 移動完了メッセージ：「ポイント A-02 を移動しました」

移動モードの終了方法

- **自動終了**: ドラッグ完了時
- **手動終了**: ESCキー押下
- **他の操作**: 他ボタンクリック時

ポイントの削除

操作手順

1. **削除したいポイントをクリック**（選択状態）
2. **「ポイント削除」ボタンをクリック**
3. **確認ダイアログ**で「OK」を選択
4. **動的メッセージを表示**: 「ポイント A-02 を削除しました」

ファイル出力（Excel専用）

出力手順

1. **「ポイント出力」ボタンをクリック**
2. **保存場所とファイル名を指定**
    - デフォルト名: 「ポイントGPS-20250912.xlsx」
    - 対応ブラウザ: ダイアログ表示
    - 非対応ブラウザ: 自動ダウンロード
3. **保存完了**

出力形式

- **ファイル形式**: Excel (.xlsx)
- **シート名**: 「ポイントGPS」
- **座標精度**: 緯度・経度は小数点以下5桁、標高は小数点以下1桁
- **列幅**: 日本語対応の自動調整

便利機能

ポイントID自動フォーマット

ポイントIDフィールドの入力時に自動修正されます：

変換例

- `p1` → `P-01` （大文字化・0パディング・ハイフン挿入）
- `Ａ１` → `A-01` （全角→半角変換）
- `箕面１` → `箕面1` （数字のみ半角、漢字は保持）

変換タイミング

- フィールドからフォーカスが外れた時（blur時）
- 修正された場合は確認メッセージ表示

座標表示機能

複数形式での座標表示

- **10進数**: 34.853667, 135.472041
- **DMS（度分秒）**: 北緯34°51'13.2", 東経135°28'19.3"

リアルタイム更新

- ポイント移動中に座標情報が動的に更新
- 緯度・経度・DMS形式すべて同時更新

標高自動取得

国土地理院API連携

- **データソース**: 5mメッシュ、レーザー測量データ
- **取得タイミング**:

    - 新規ポイント追加時
    - 既存ポイント選択時（標高が空白または0の場合のみ）
    - ポイント移動完了時

表示形式

- 小数点1位まで表示
- 整数の場合は「123」として表示（123.0ではない）

キーボード操作

タブ順序

1. ポイントID（編集可能）
2. 名称（編集可能）
3. 備考（編集可能）

ショートカットキー

- **ESC**: 全モード終了（追加・移動・編集）
- **Tab**: 次フィールドへ移動
- **Shift+Tab**: 前フィールドへ移動

設定とカスタマイズ

レスポンシブデザイン

画面サイズ別レイアウト

- **デスクトップ（1024px以上）**: 右側固定パネル
- **タブレット（768-1023px）**: 全幅パネル
- **モバイル（767px以下）**: 縦積みレイアウト

タッチ操作（モバイル・タブレット）

- **ピンチズーム**: 地図の拡大・縮小
- **タップ**: ポイント選択
- **ドラッグ**: ポイント移動

ブラウザ設定

推奨設定

- **JavaScript**: 有効
- **Cookie**: 設定保存のため有効推奨
- **位置情報**: 使用しません（手動入力のみ）

トラブルシューティング

よくあるエラーと対処法

1. ファイル読み込みエラー

エラー: 「Excelファイルの読み込みに失敗しました」

原因と対処法:

- ✓ ファイル形式を確認（.xlsxのみ対応）
- ✓ 列名を確認（「ポイントID」「名称」「緯度」「経度」が必須）
- ✓ ファイルが破損していないか確認

2. 1000行制限エラー

メッセージ: 「読み込み行数が上限に達しました」

対処法:

- ファイルを複数に分割
- 重要なポイントを最初の1000行に配置
- 不要な行を削除

3. 標高取得エラー

症状: 標高が表示されない

原因と対処法:

- ✓ インターネット接続を確認
- ✓ 国土地理院APIの利用可能性確認
- ✓ 座標が日本国内かを確認

4. ポイント移動できない

原因と対処法:

- ✓ ポイントを選択してから「ポイント移動」ボタンをクリック
- ✓ ライムグリーン色になっているか確認
- ✓ ESCキーで一度モードをリセット

5. ファイル保存できない

原因と対処法:

- ✓ ブラウザの「ダウンロード」設定を確認
- ✓ 保存先フォルダの書き込み権限を確認
- ✓ 十分な空き容量があるか確認

パフォーマンス最適化

大量ポイント処理時の推奨事項

500ポイント以上の場合:

- ✓ 他のタブを閉じる
- ✓ 不要なブラウザ拡張機能を無効化
- ✓ 定期的にデータを保存

1000ポイント近く処理する場合:

- ✓ 分割処理を推奨
- ✓ 処理完了まで他の操作を控える

よくある質問

Q1: 1000行制限を解除できますか？

A1: 現在、設定変更による制限解除は利用者画面では不可能です。大容量データの場合、以下を推奨：

- ファイルの分割処理
- 重要なポイントの優先配置
- 段階的なデータ投入

Q2: GeoJSONファイルは使えますか？

A2: GeoJSONファイルはサポートしておりません。Excel (.xlsx) 専用となっています。

Q3: データはどこに保存されますか？

A3:

- **ブラウザ内**: 一時的にメモリ上に保持
- **永続化**: Excelファイル出力で保存
- **クラウド連携**: なし（完全ローカル処理）

Q4: 座標系は何に対応していますか？

A4:

- **対応**: WGS84のみ
- **非対応**: 日本測地系、UTM座標系
- **変換**: DMS（度分秒） ⇔ 10進数は自動対応

Q5: オフラインでも使えますか？

A5: 部分的に対応：

- **必要**: インターネット接続（地図・標高取得）
- **可能**: ポイント編集・移動（地図表示後）
- **不可**: 初回地図読み込み、標高取得

Q6: エラーメッセージの表示時間は変更できますか？

A6: 以下の表示時間が設定されています（変更不可）：

- **通常メッセージ**: 3秒
- **警告**: 4.5秒
- **エラー**: 6秒

Q7: ポイントIDの形式に決まりはありますか？

A7: 自動フォーマット機能により以下に統一：

- **推奨形式**: X-nn（英大文字1桁-数字2桁）
- **例**: A-01, P-05, Z-99
- **自動変換**: 入力時に自動修正
- **日本語**: 漢字・ひらがな・カタカナも使用可能

更新履歴

バージョン	日付	主な変更内容
1.0	2025-09-12	Version 1.0として設定、基本機能完成版

お問い合わせ・サポート

技術的な問題や使用方法についてご質問がございましたら、開発者向けドキュメント（CLAUDE.md）も併せてご確認ください。

ドキュメント作成: Claude Code **最終更新**: 2025年9月14日 **対象バージョン**: PointGPS 1.0